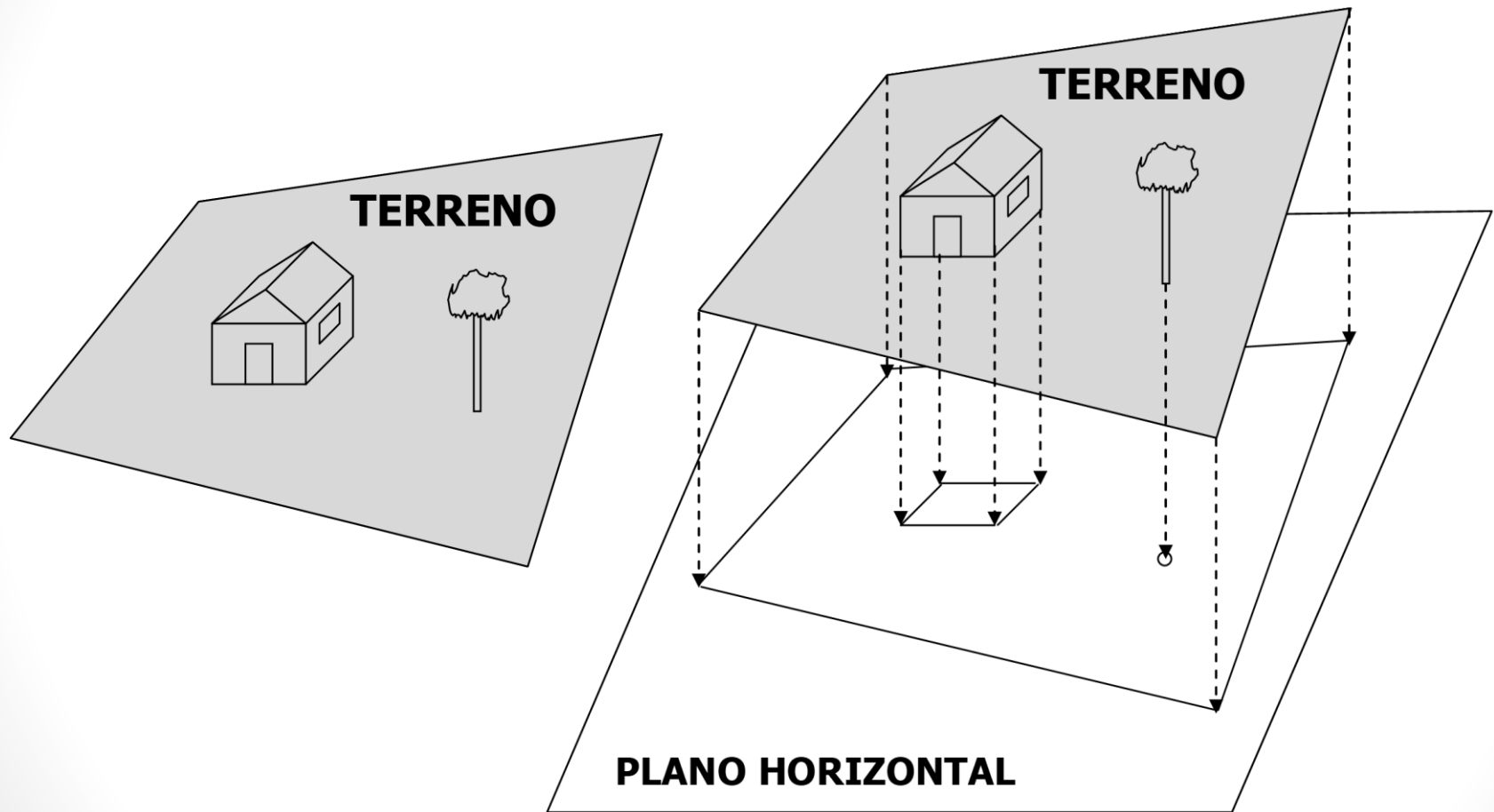


Aula anterior...

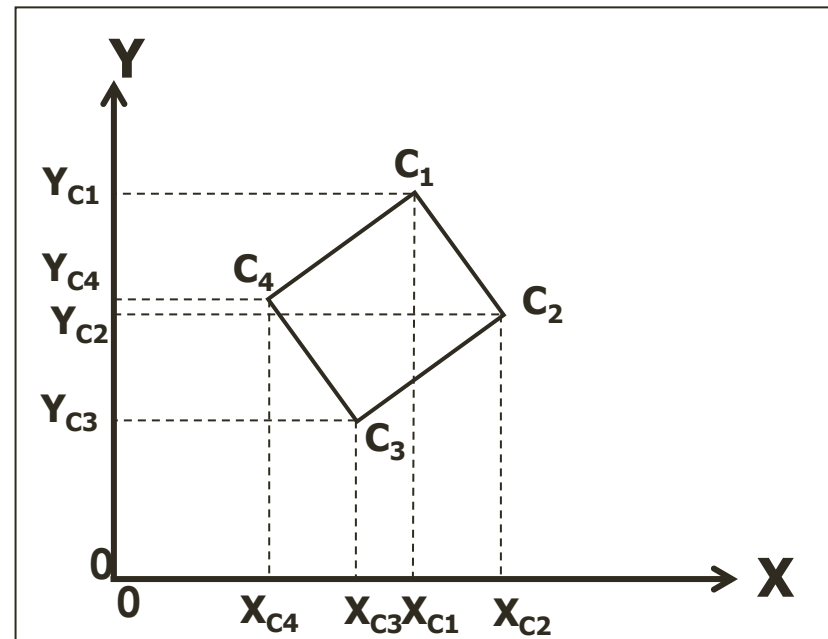
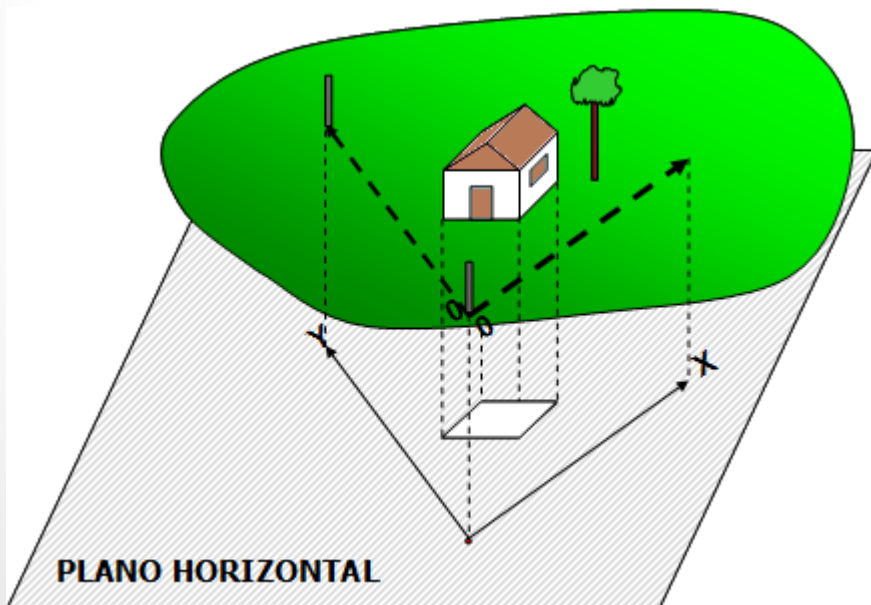
- Topografia é uma ferramenta utilizada para representar uma porção do terreno sobre uma **superfície plana**

Aula anterior...



Aulas anteriores...

- Para se projetar ponto em um plano horizontal deve-se obter as coordenadas planimétricas deles



Introdução

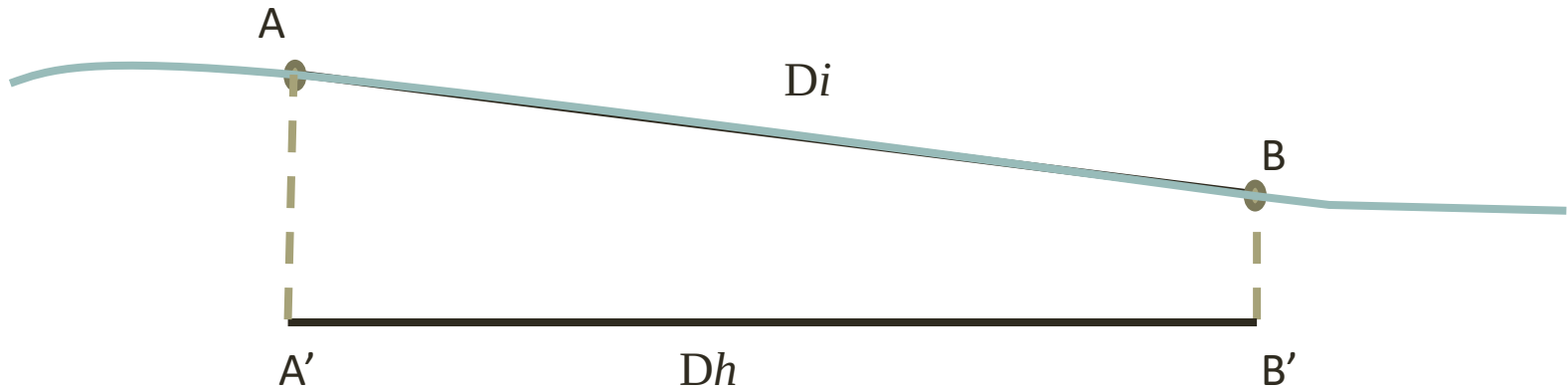
- Levantamentos topográficos: coleta de ângulos e distâncias para cálculo de coordenadas
- Distância: medição dos alinhamentos entre os pontos topográficos que se pretende representar em desenho

Medidas de Distâncias

Prof. Dra. Vanessa Jordão Marcato Fernandes

Distância

- Distância entre dois pontos



Projeção horizontal ➡ D_h

Distância

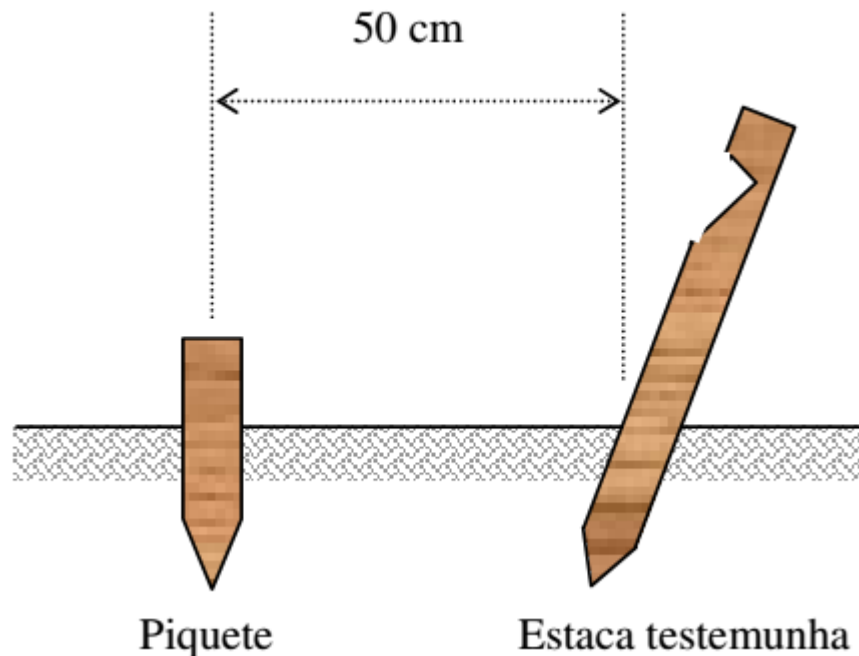
- Levantamento de distância
 - Processo direto: unidade retilínea para comparação



(VEIGA et al., 2012)

Equipamentos acessórios

- Piquetes: necessários para marcar convenientemente os extremos do alinhamento a ser medido (15 a 30 cm) – materialização de um ponto topográfico no terreno;
- Estacas Testemunhas : facilitar a localização dos piquetes, indicando a sua posição aproximada



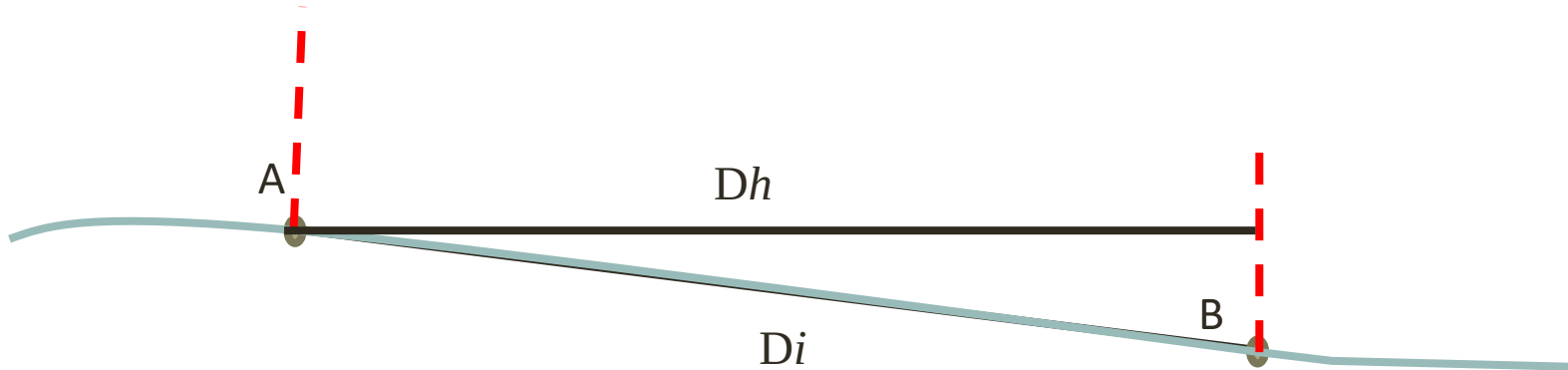
Equipamentos acessórios

- Balizas: utilizadas para manter o alinhamento, na medição entre pontos, quando há necessidade de se executar vários lances



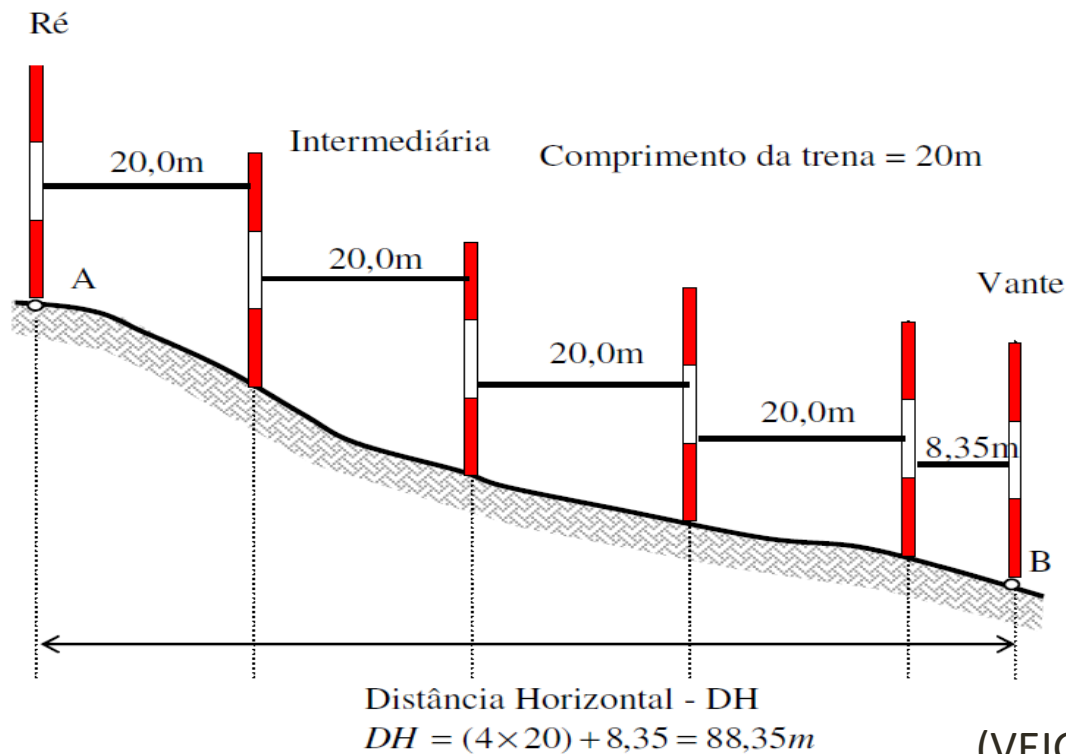
Distância

- Levantamento de distância
 - Processo direto: unidade retilínea para comparação



Distância

- Levantamento de distância
- Processo direto: unidade retilínea para comparação



(VEIGA et al., 2012)

Cuidados na Medida Direta da Distância

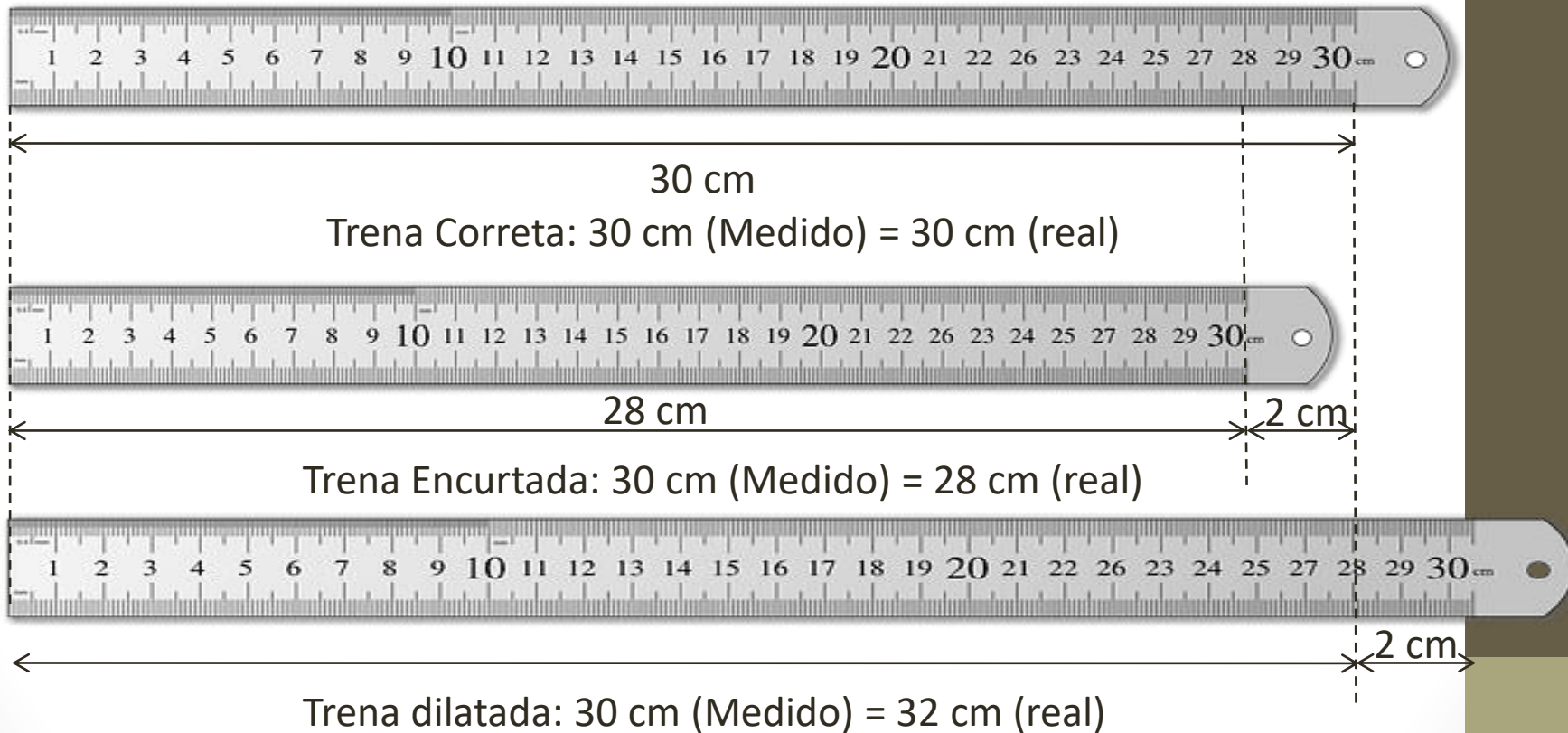
- A qualidade com que as distâncias são obtidas depende:
 - acessórios;
 - cuidados tomados durante a operação

Trena	Precisão
Fita e trena de aço	1cm/100m
Trena plástica	5cm/100m
Trena de Lona	25cm/100m



Erros na Medida Direta de Distância

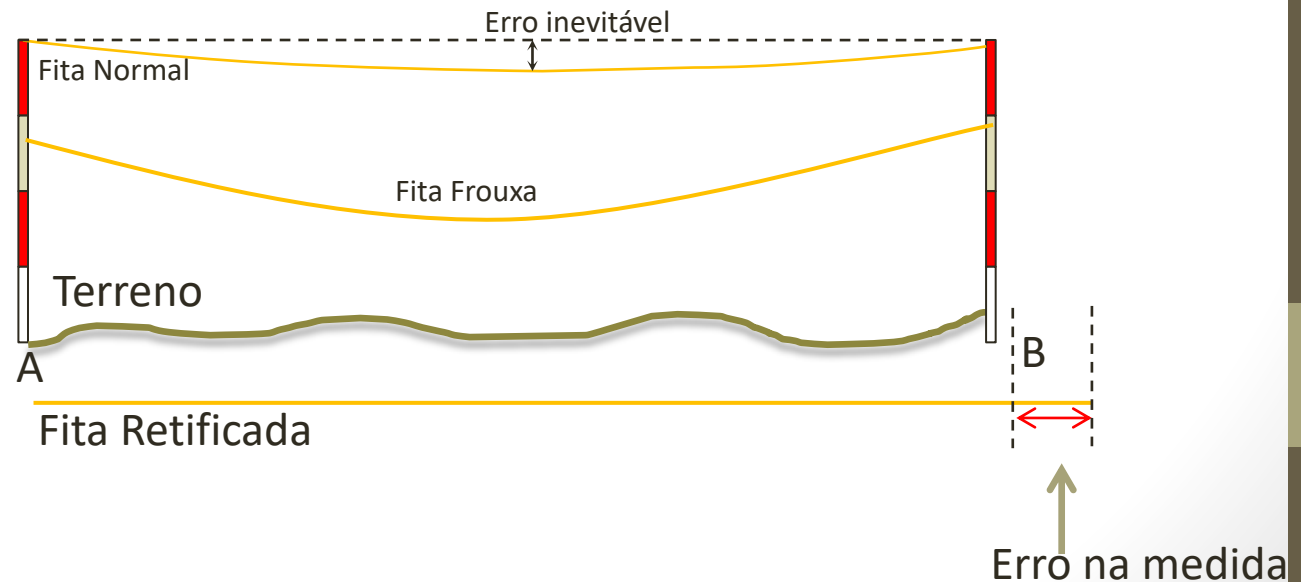
- Erro relativo ao comprimento nominal da trena



Erros na Medida Direta de Distância

- Erro de catenária:

- Afrouxar ou tensionar a fita demasiadamente;
 - A catenária (barriga) é inevitável. Porém ela pode ser controlada se a tensão aplicada for adequada;
 - Muito tensionada a fita pode romper ou lacerar;



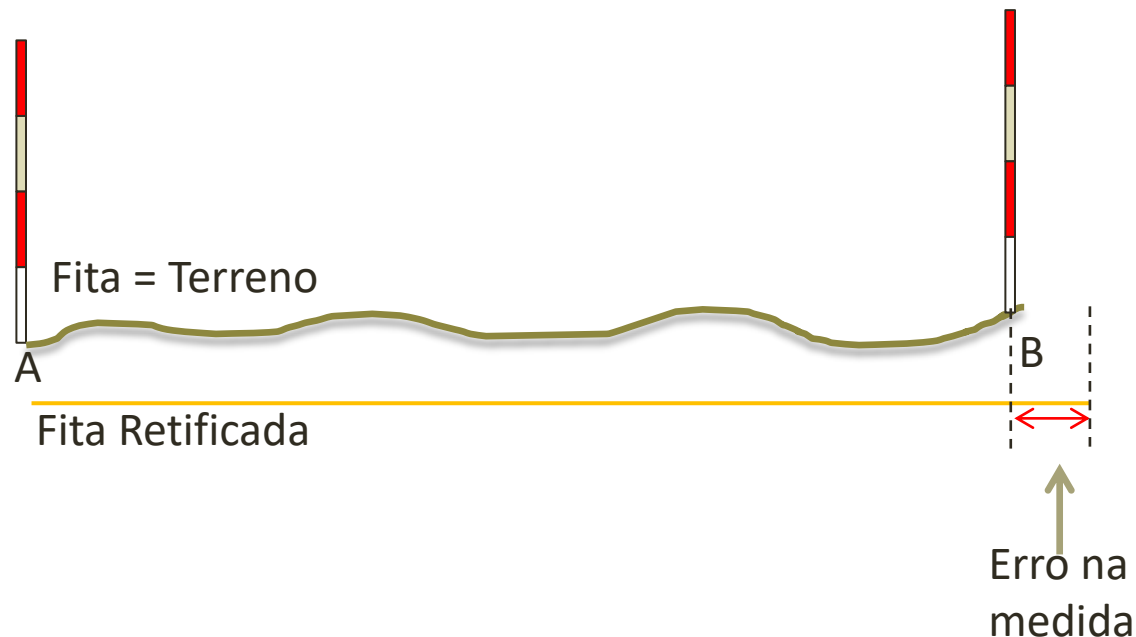
Erros na Medida Direta de Distância

- Falta de verticalidade da Baliza
 - quando posicionada sobre o ponto do alinhamento a ser medido, o que provoca encurtamento ou alongamento deste alinhamento



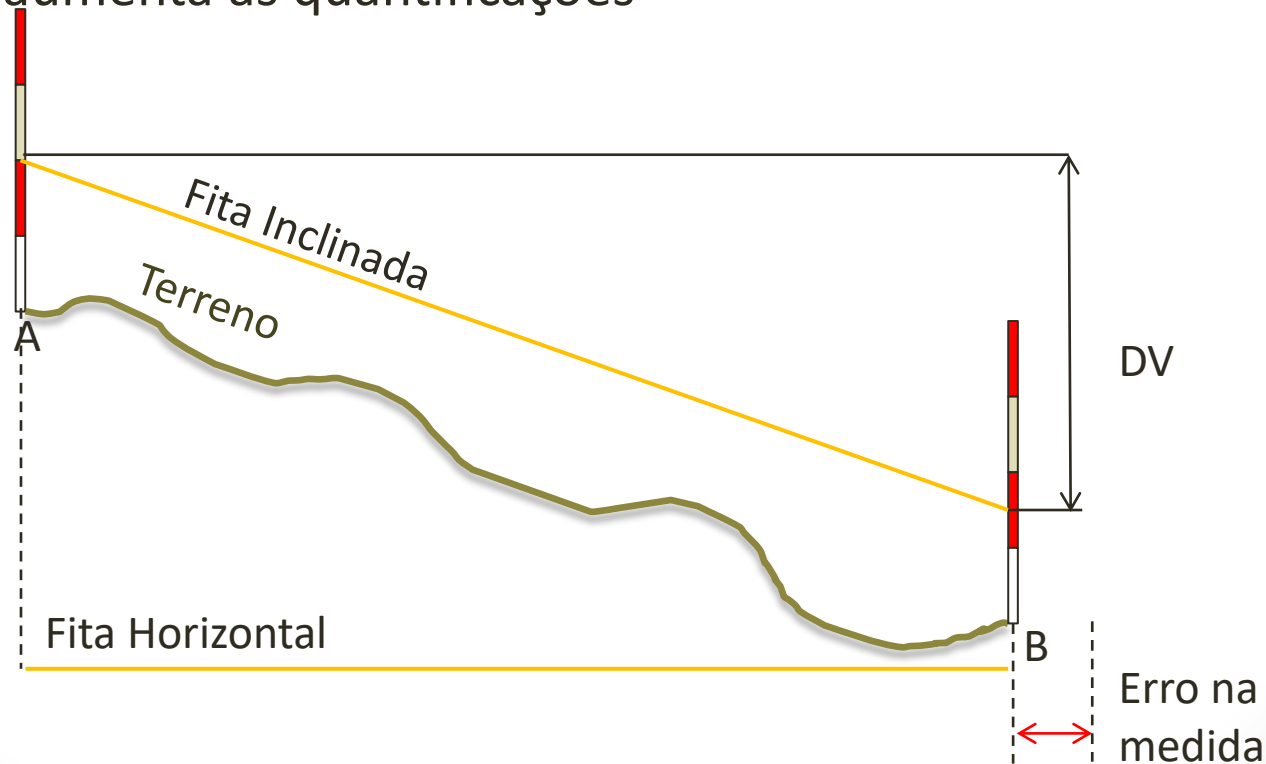
No procedimento de medição

- Não se deve:
 - Apoiar a Trena diretamente no solo;
 - Como o terreno é irregular a fita acompanhará estas imperfeições alterando a quantificação
 - O erro aumenta a quantificação



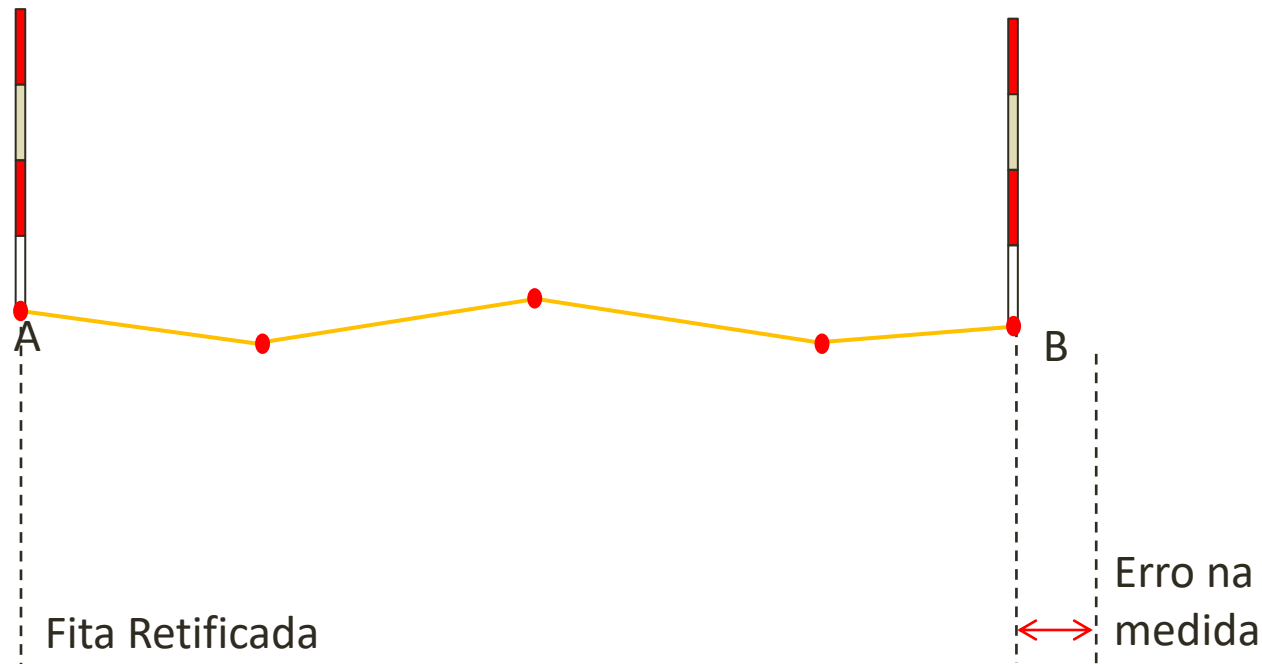
No procedimento de medição

- Não se deve:
 - Proporcionar inclinações entre os pontos;
 - Como as medidas devem ser horizontais, a inclinação provoca um desvio vertical alterando a quantificação;
 - Erro aumenta as quantificações



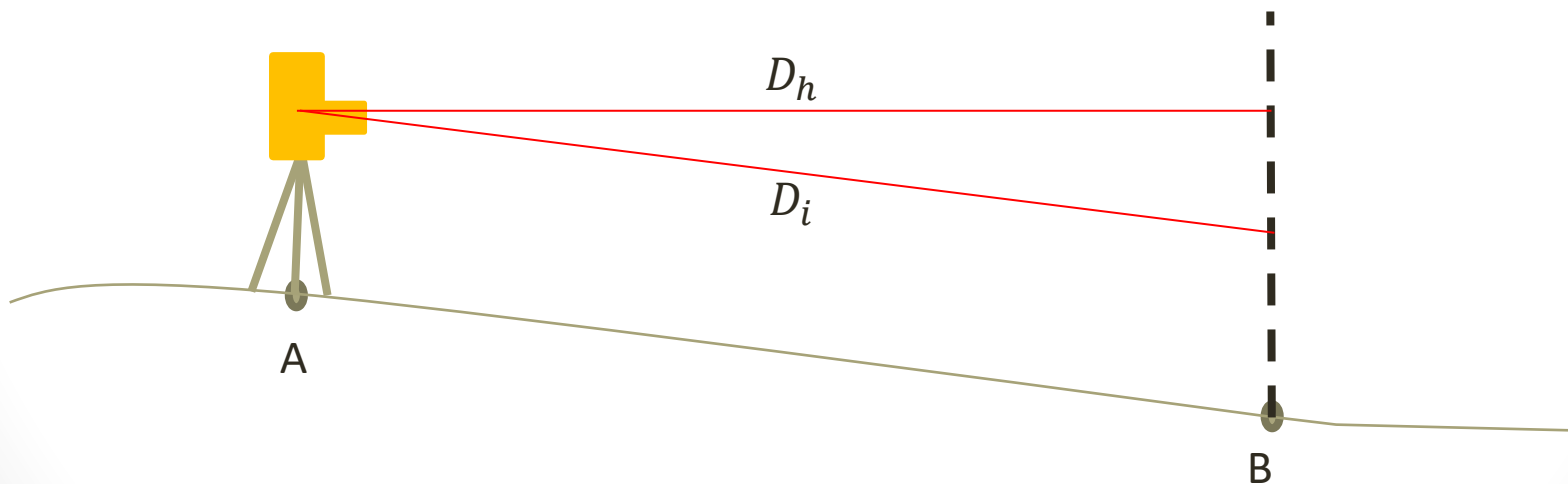
No procedimento de medição

- Não se deve:
 - Desviar-se do alinhamento entre os pontos;
 - Quanto são necessários vários lances o alinhamento entre os pontos deverá ser obedecido;
 - Erro aumenta a quantificação



Distância

- Levantamento de distância
 - Processo Indireto ➡ auxílio de aparelhos apropriados
➡ relações matemáticas conhecidas ➡ distância



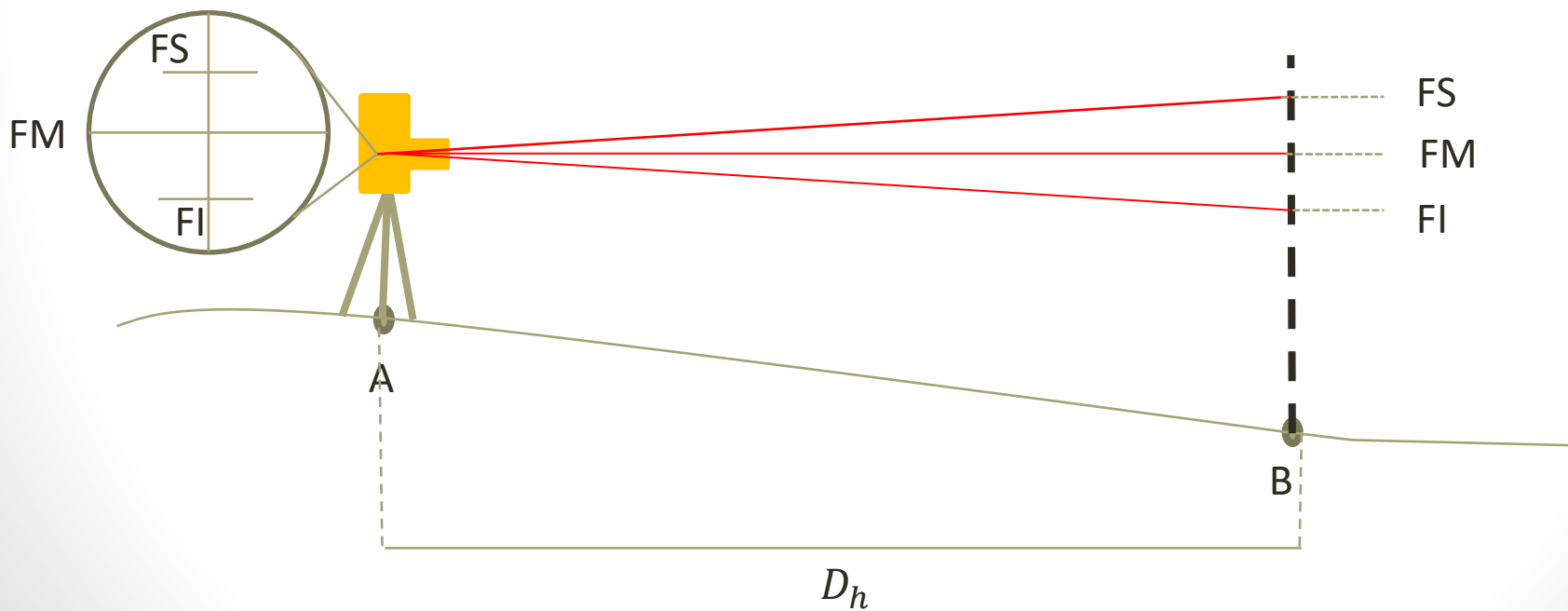
TAQUEOMETRIA

Taqueometria

- Processo indireto de medição de distância
- Elementos necessários para cálculo de distância são obtidos utilizando os teodolitos taqueométricos

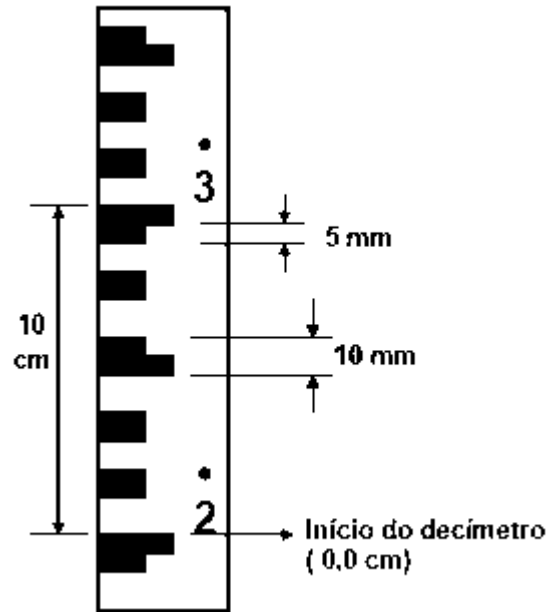
Taqueometria

- Teodolito taqueométrico
- Fios estadimétricos



Taqueometria

- Mira



Escala centimétrica: espaço preto e branco

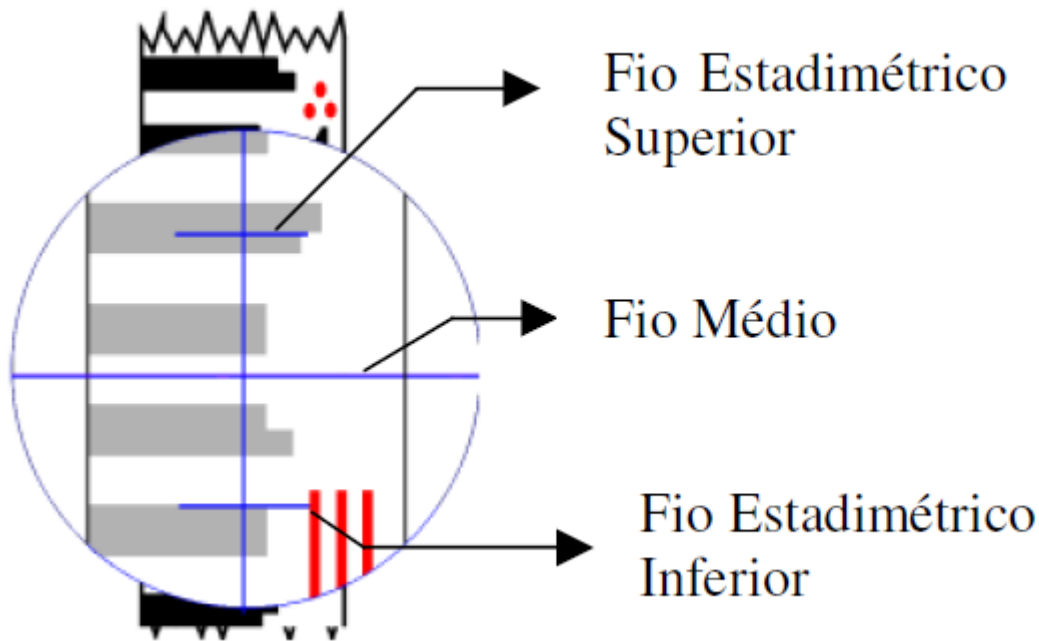
Escala decimétrica: número ao lado da escala centimétrica

Escala métrica: pequenos círculos acima da escala decimétrica

(adaptado de BORGES, 2013)

Taqueometria

- Mira



Superior: 3,095m

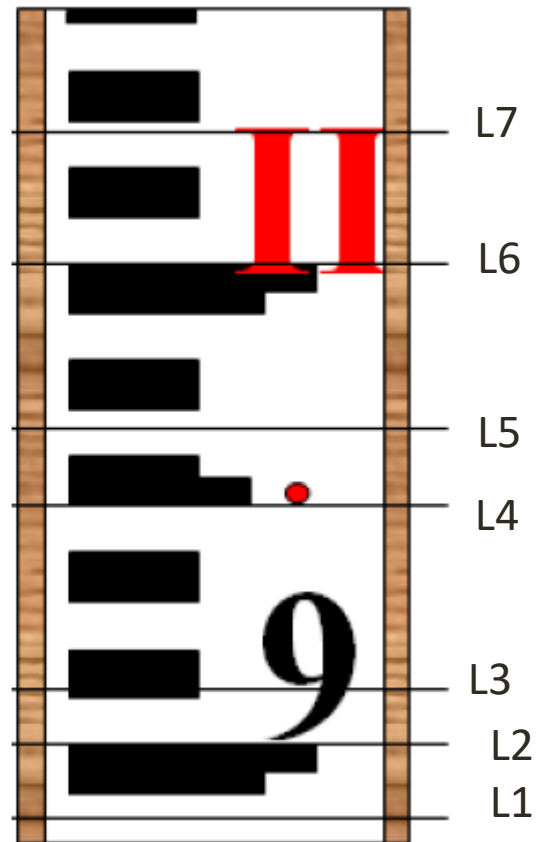
Médio: 3,067m

Inferior: 3,040m

(VEIGA et al., 2012)

Taqueometria

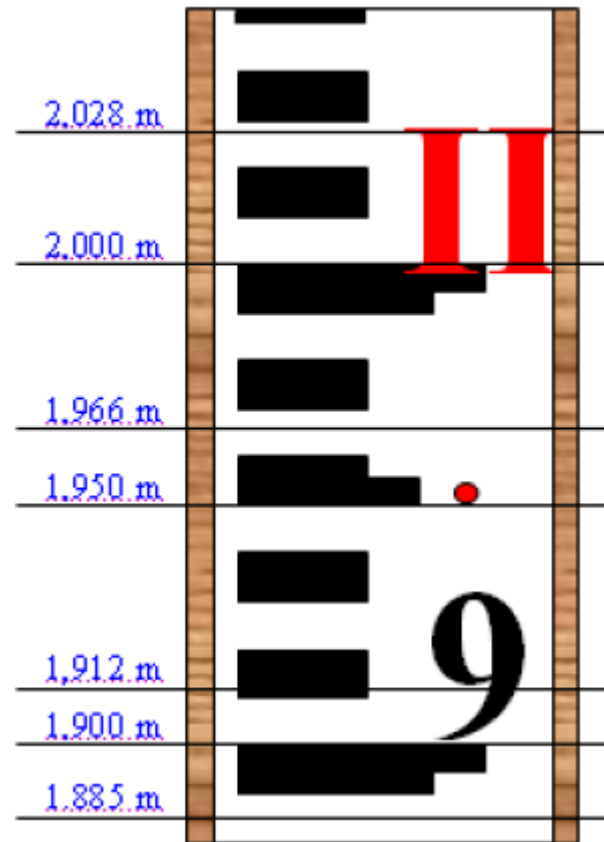
- Mira



(VEIGA et al., 2012)

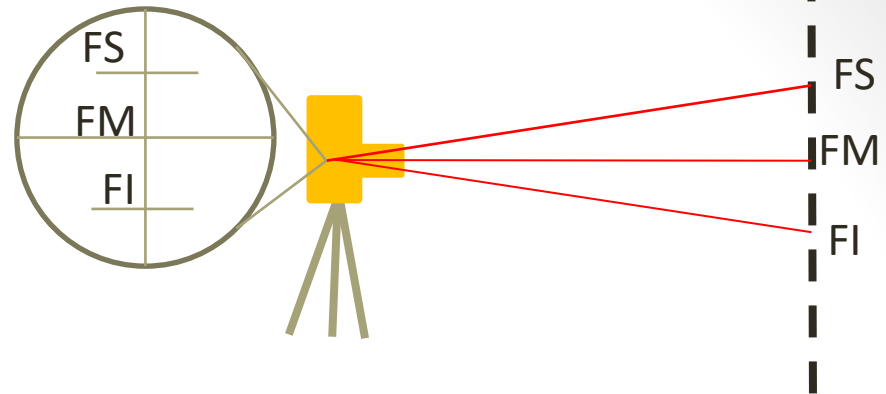
Taqueometria

- Mira

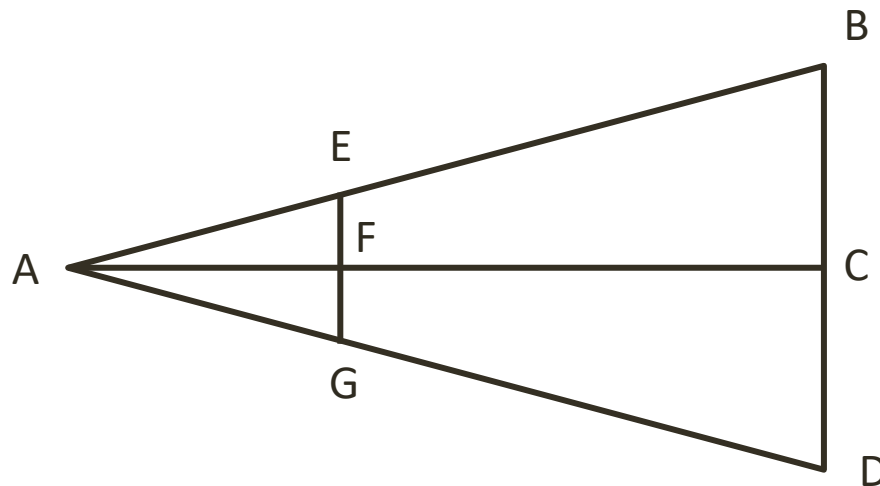


(VEIGA et al., 2012)

Taqueometria



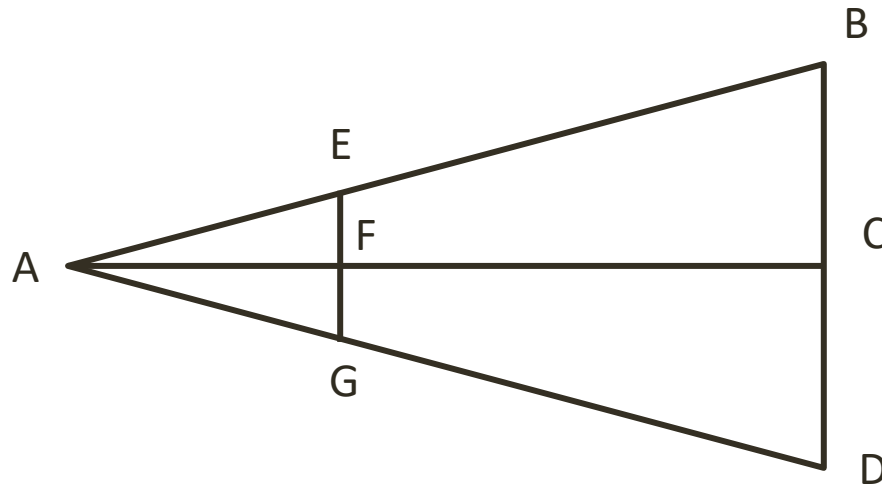
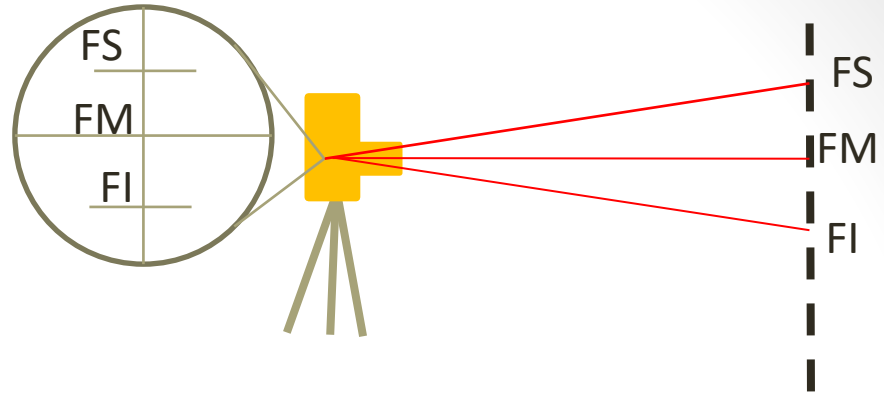
- Princípio
- Semelhança de triângulos



(COMASTRI, 1986)

Taqueometria

- Princípio

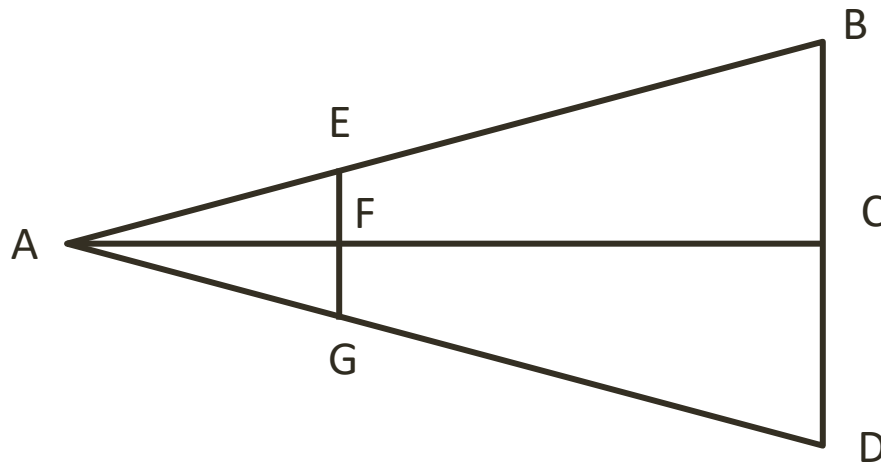
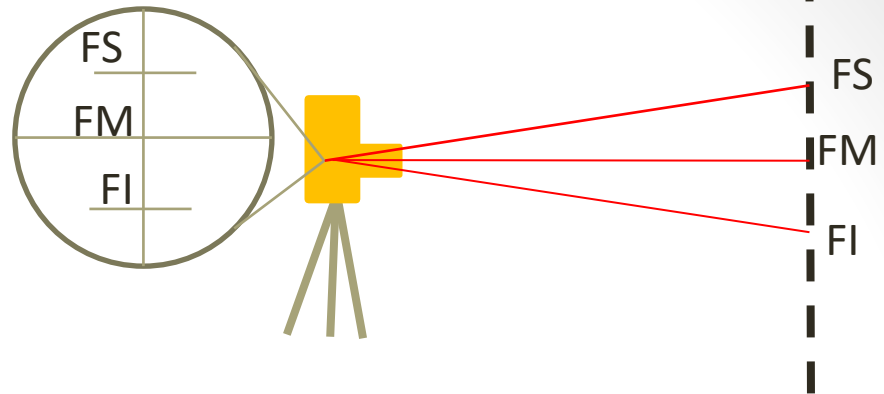


$$\frac{AC}{AF} = \frac{BD}{EG}$$

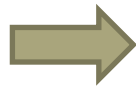
(COMASTRI, 1986)

Taqueometria

- Princípio



$$\frac{AC}{AF} = \frac{BD}{EG}$$



$$\frac{D_h}{f} = \frac{g}{h}$$

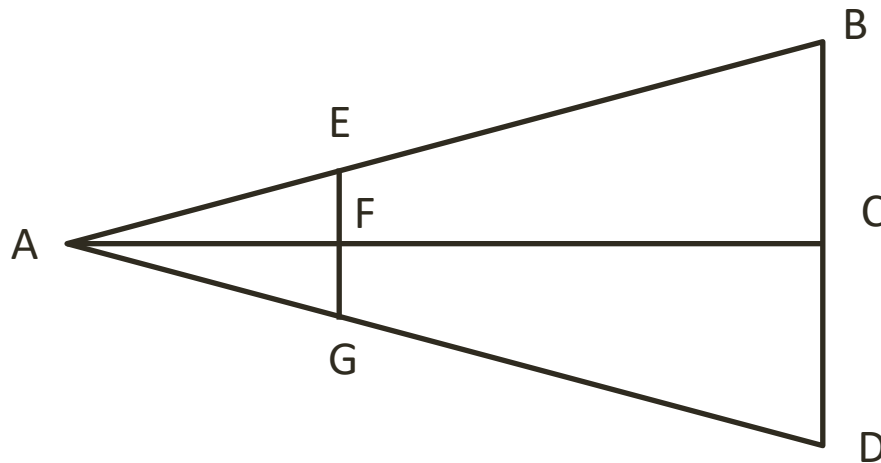
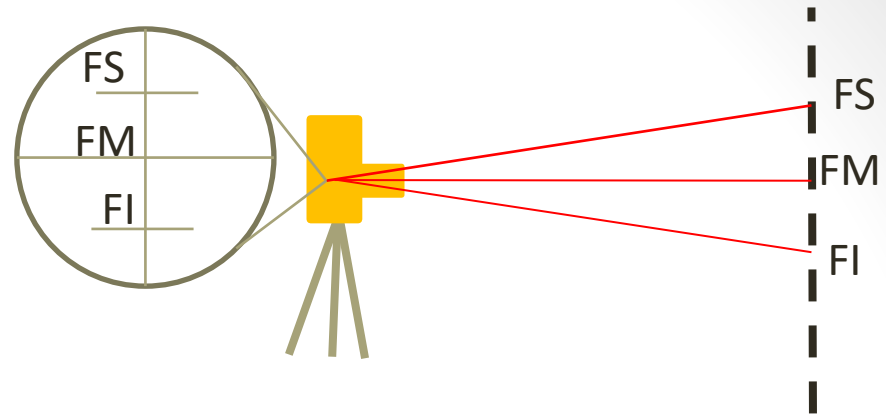
$$\begin{aligned} AF &= f \\ AC &= D_h \\ EG &= h \\ BD &= g \end{aligned}$$

$$D_h = g \cdot \frac{f}{h}$$

(COMASTRI, 1986)

Taqueometria

- Princípio



$$D_h = g \cdot \frac{f}{h} \quad \Rightarrow \quad \frac{f}{h} = K - \text{constante estadimétrica (manual)}$$

K normalmente igual a 100

(COMASTRI, 1986)

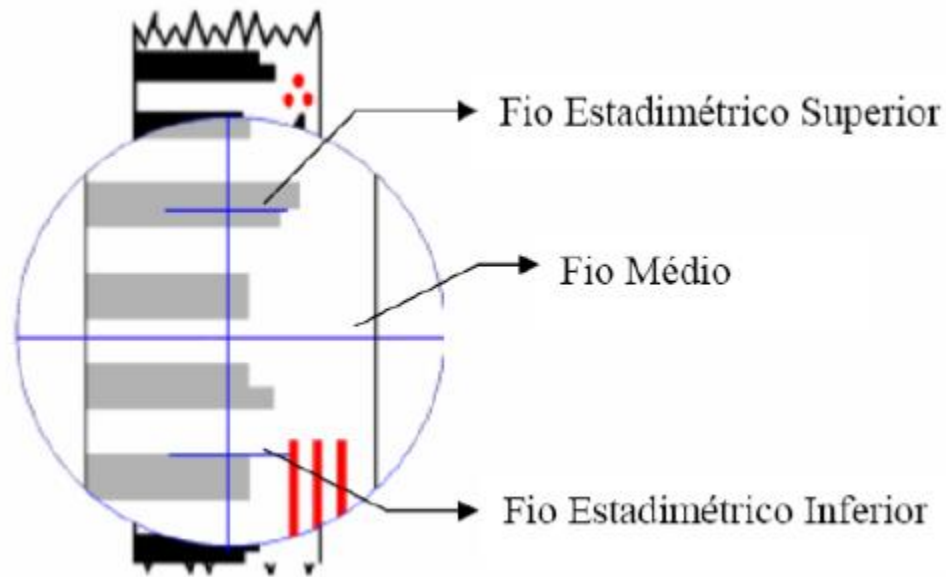
Taqueometria

- Princípio

$$D_h = g \cdot K$$

Luneta em posição horizontal

$$g = FS - FI$$



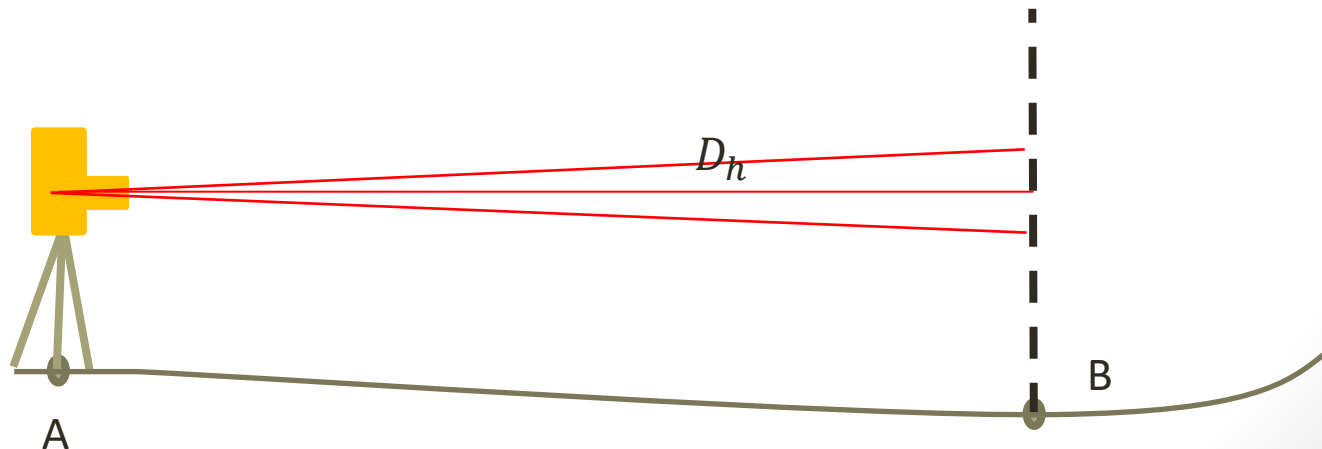
(VEIGA et al., 2012)

g é chamado número gerador

Taqueometria

Exercício

- Desejamos medir o alinhamento AB. O teodolito é instalado em A, e em B fica a mira. Foram obtidas as seguintes leituras dos fios estadimétricos: FS = 1,200 m e FI = 0,800. Considere a constante estadimétrica $K = 100$.



Taqueometria

Exercício

- Desejamos medir o alinhamento AB. O teodolito é instalado em A, e em B fica a mira. Foram obtidas as seguintes leituras dos fios estadimétricos: FS = 1,200 m e FI = 0,800. Considere a constante estadimétrica $K = 100$.

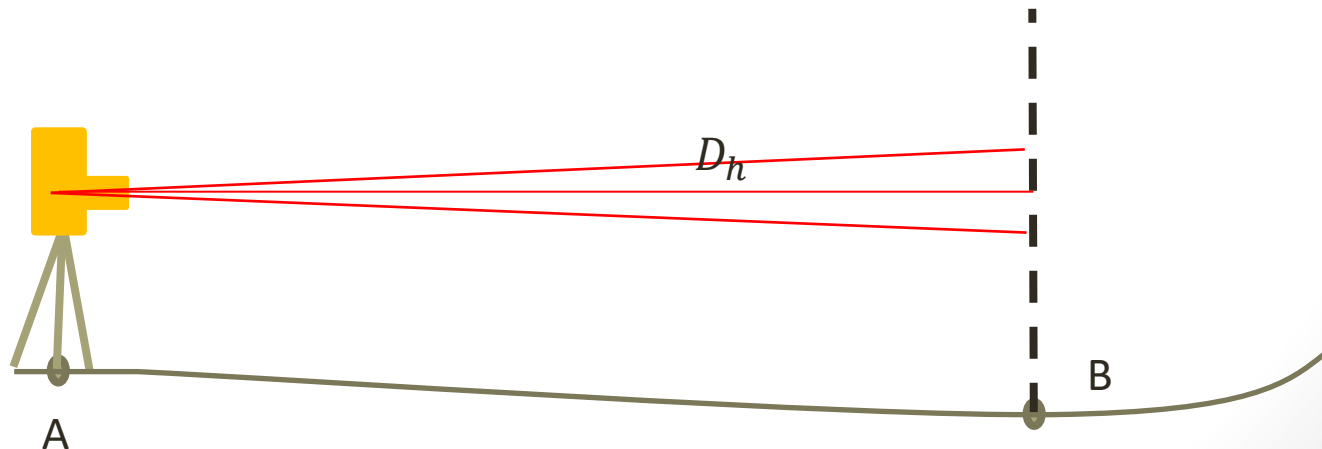
$$g = FS - FI$$

$$g = 0,4 \text{ m}$$

$$D_h = g \cdot K$$

$$D_h = 0,4 \cdot 100$$

$$D_h = 40 \text{ m}$$



Taqueometria

Exercício

- Desejamos medir o alinhamento AB. O teodolito é instalado em A, e em B fica a mira. Foram obtidas as seguintes leituras dos fios estadimétricos: FS = 1,300 m e FI = 0,800. Considere a constante estadimétrica $K = 100$.

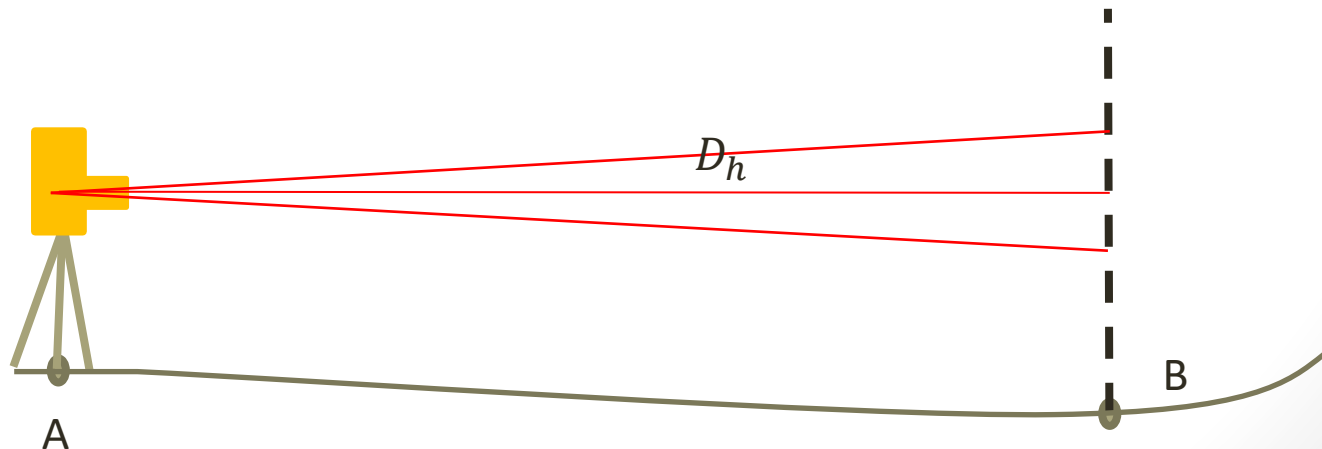
$$g = FS - FI$$

$$g = 0,5 \text{ m}$$

$$D_h = g \cdot K$$

$$D_h = 0,5 \cdot 100$$

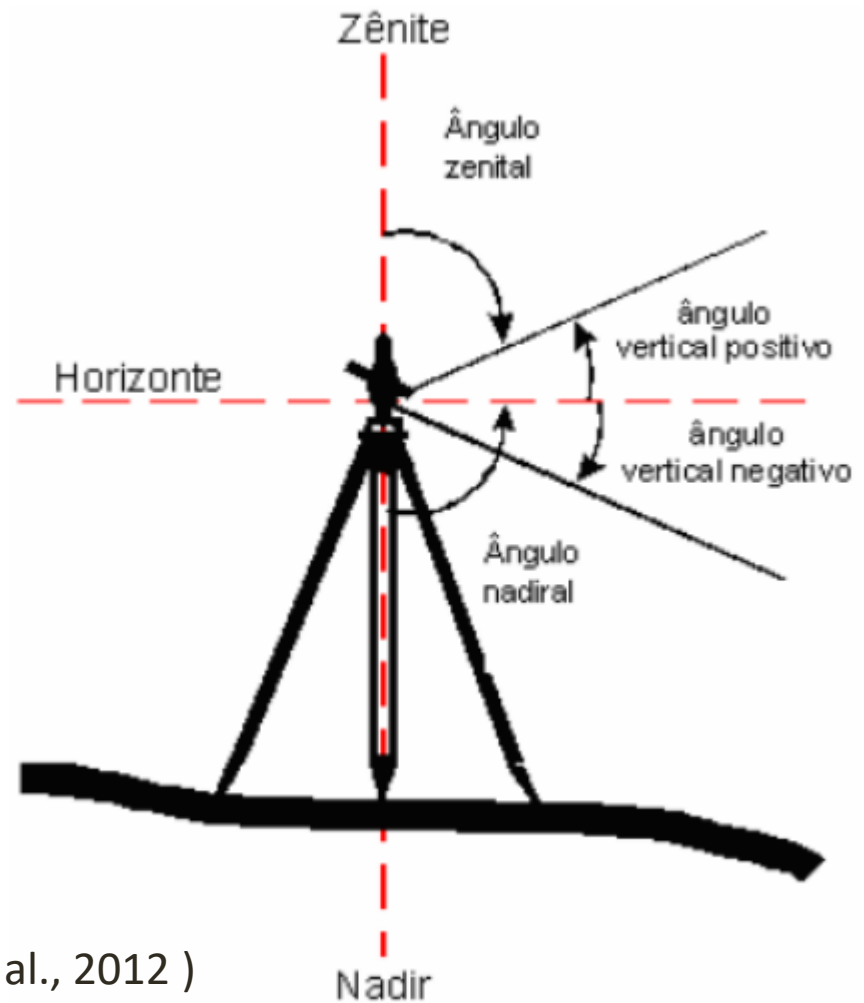
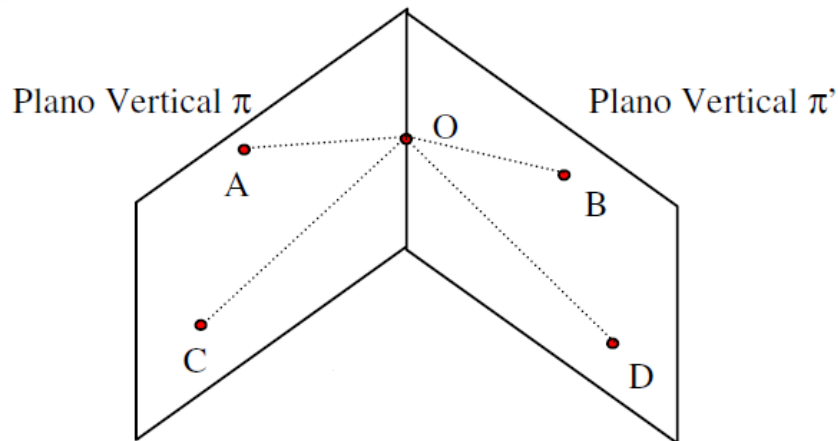
$$D_h = 50 \text{ m}$$



Taqueometria

- Luneta em qualquer posição, acima ou abaixo da linha horizontal

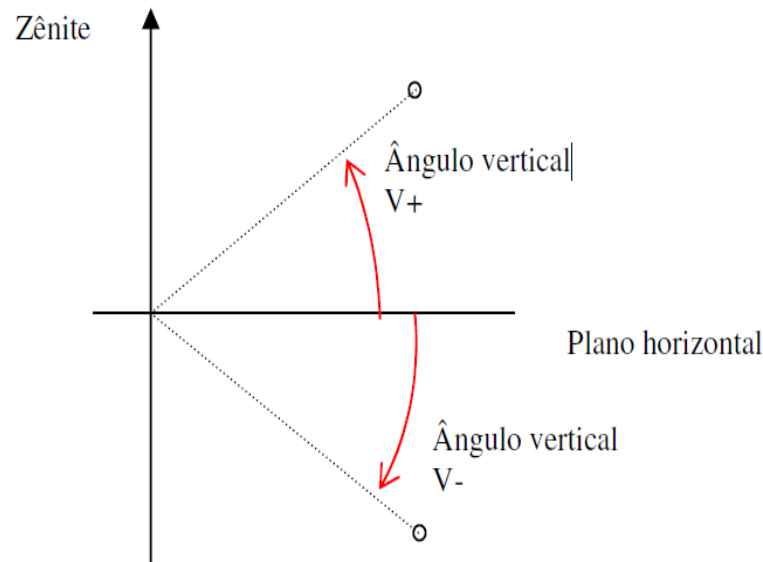
Limbo vertical: medição de ângulo vertical ou ângulo zenital



(VEIGA et al., 2012)

Taqueometria

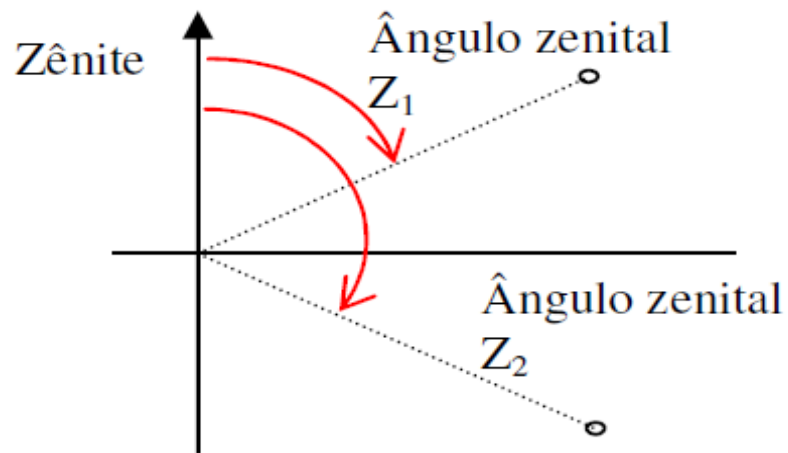
Ângulo vertical (V) : é o ângulo formado entre a linha do horizonte (plano horizontal) e a linha de visada



(VEIGA et al., 2012)

Taqueometria

Ângulo zenital (Z): ângulo formado entre a vertical do lugar (zênite) e a linha de visada



$$Z + V = 90^\circ$$

(VEIGA et al., 2012)

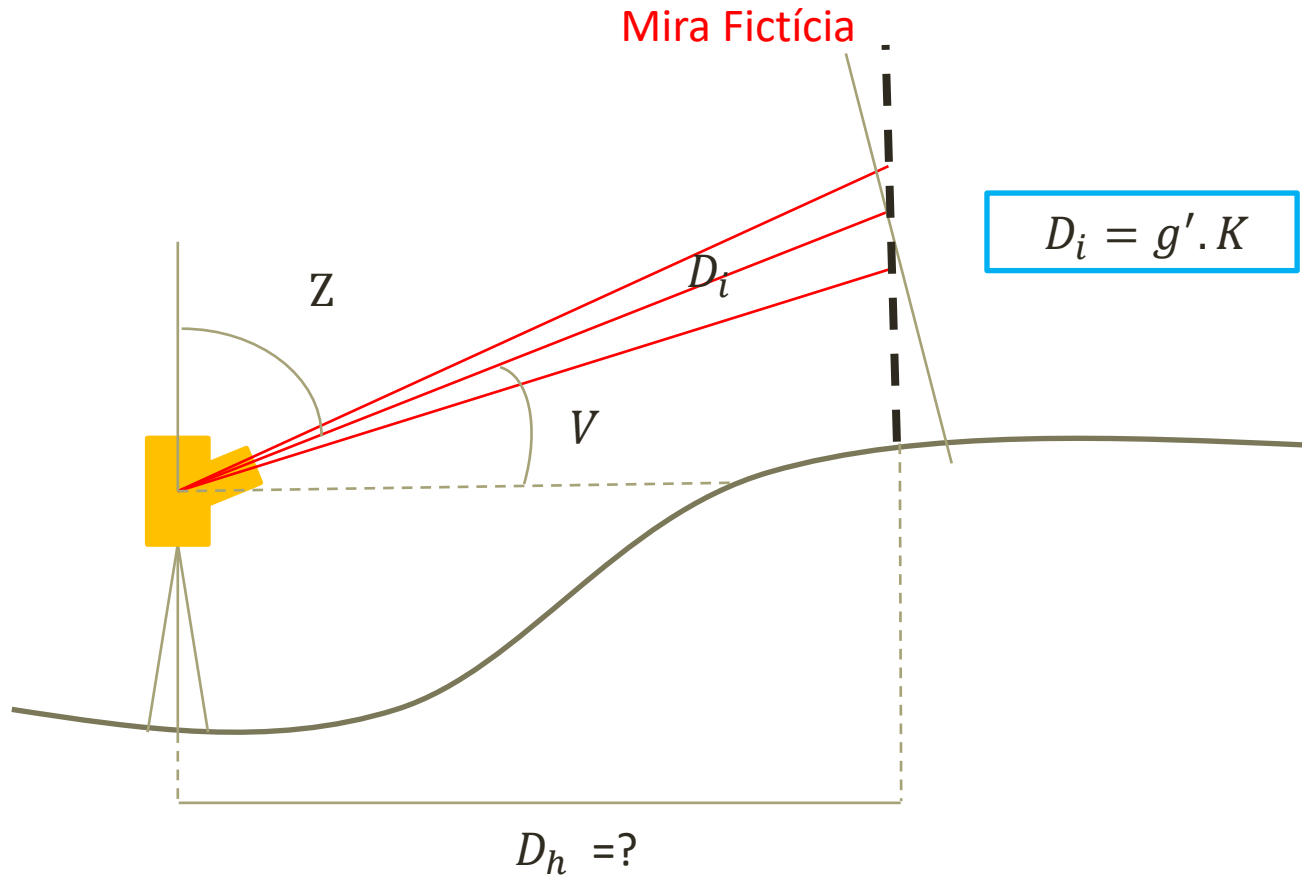
Taqueometria

Exercício:

Dado $Z = 70,5^\circ$. Qual o valor do ângulo V ?

$$Z + V = 90^\circ$$

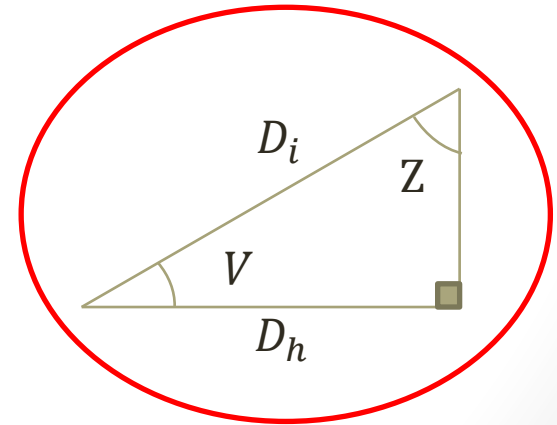
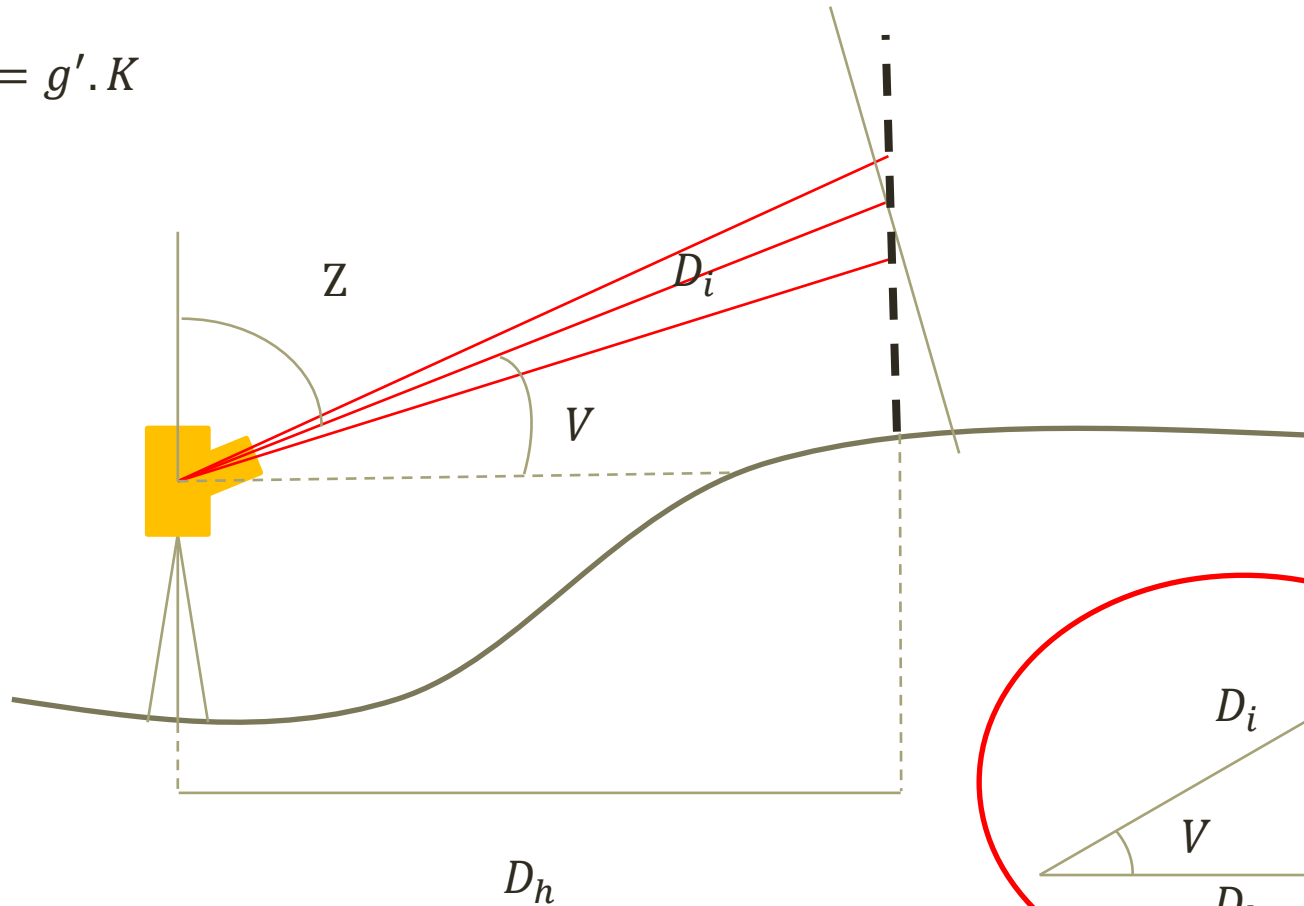
Taqueometria



g' : número gerador da mira fictícia

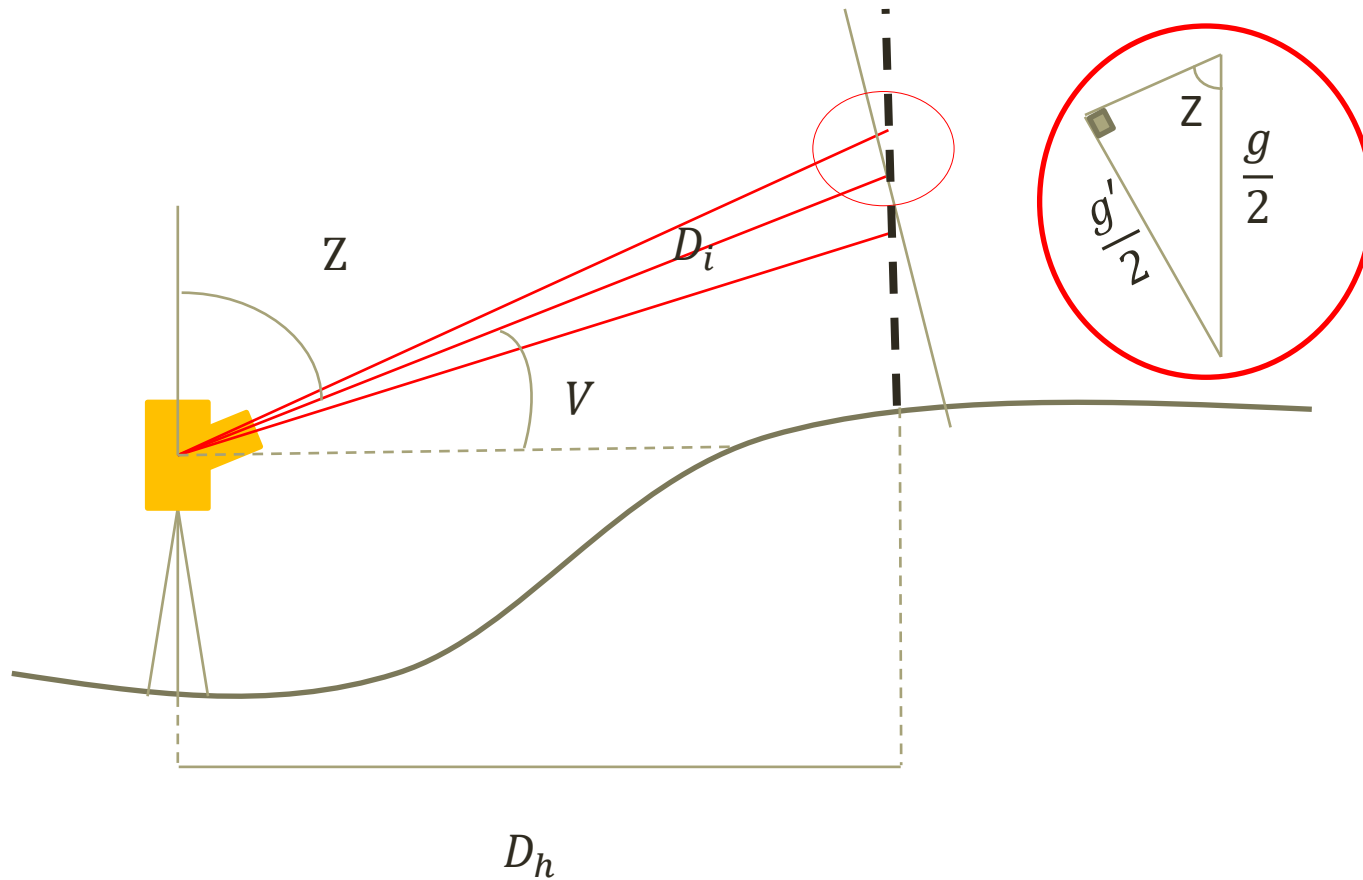
Taqueometria

$$D_i = g' \cdot K$$



$$D_h = D_i \cdot \text{sen } Z$$

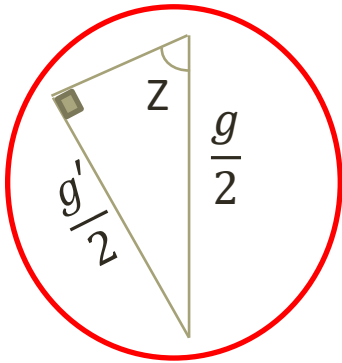
Taqueometria



Taqueometria

$$(1) \quad D_i = g' \cdot K$$

$$(2) \quad D_h = D_i \cdot \text{sen } Z$$



$$(3) \quad g' = g \cdot \text{sen } Z$$

(3) *em* (1)

$$(4) \quad D_i = g \cdot K \cdot \text{sen } Z$$

(4) *em* (2)

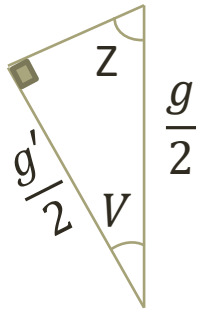
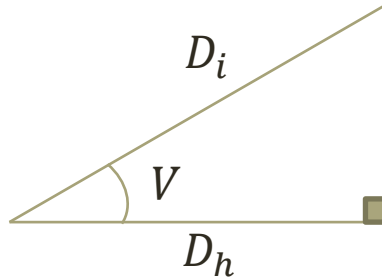
$$D_h = g \cdot K \cdot \text{sen}^2 Z$$

K constante estadimétrica normalmente igual a 100

Taqueometria

$$(1) \quad D_i = g' \cdot K$$

$$(2) \quad D_h = D_i \cdot \cos V$$



$$(3) \quad g' = g \cdot \cos V$$

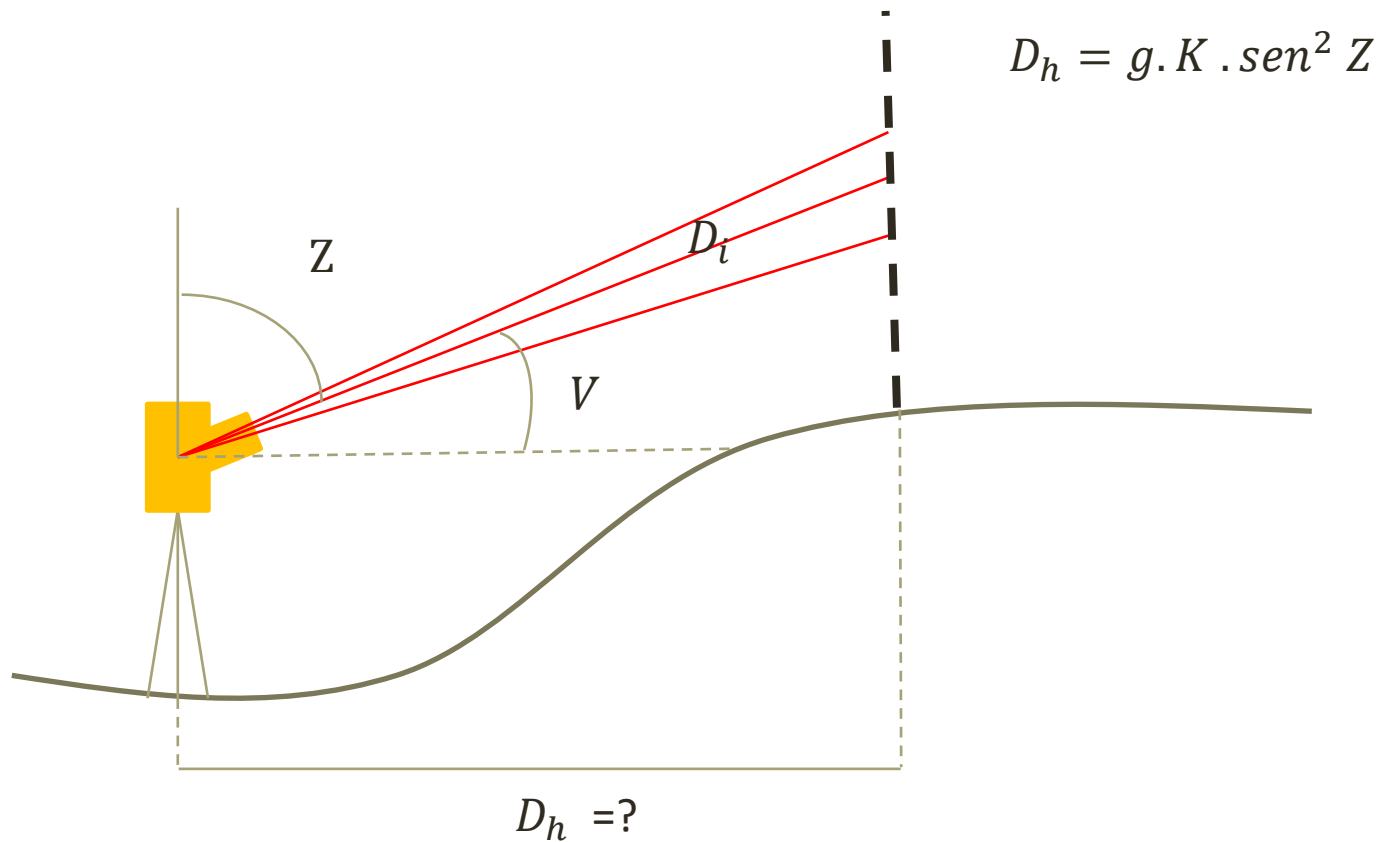
(3) *em* (1)

$$(4) \quad D_i = g \cdot K \cdot \cos V$$

(4) *em* (2)

$$D_h = g \cdot K \cdot \cos^2 V$$

Taqueometria



g : número gerador da mira

Taqueometria

Exercício

- Desejamos medir o alinhamento AB. O teodolito é instalado em A, e em B fica a mira. Foram obtidas as seguintes leituras dos fios estadimétricos: FS = 1,200 m e FI = 0,800. Considere a constante estadimétrica $K = 100$.

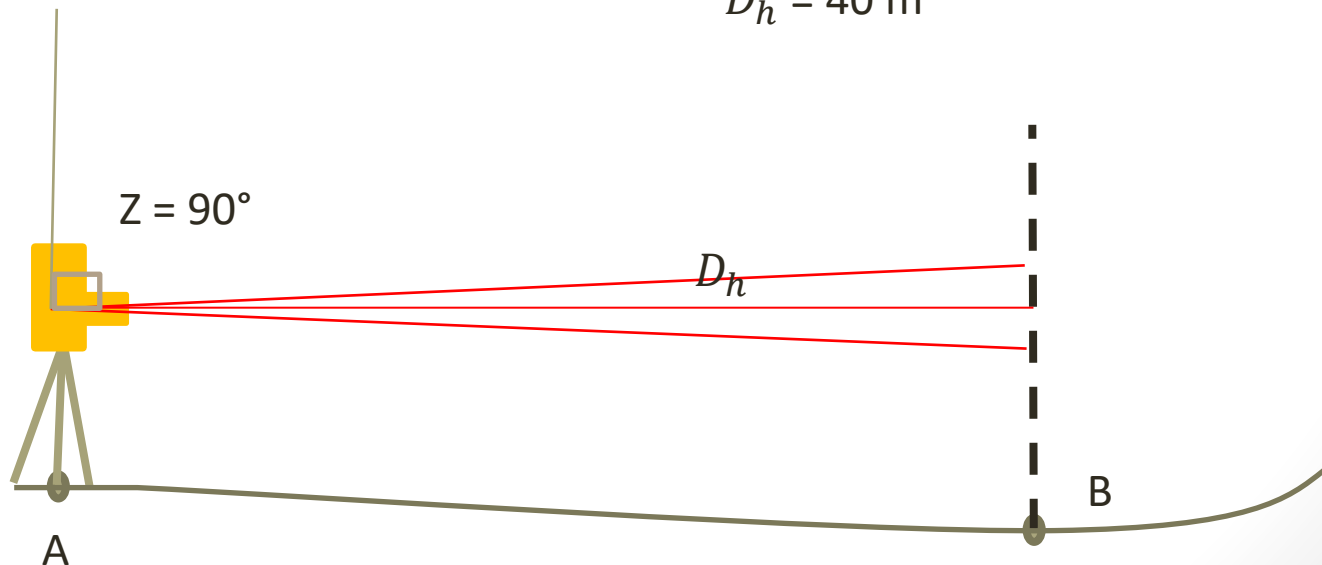
$$D_h = g \cdot K \cdot \text{sen}^2 Z$$

$$D_h = 0,4 \cdot 100 \cdot 1$$

$$D_h = 40 \text{ m}$$

$$g = FS - FI$$

$$g = 0,4 \text{ m}$$



Taqueometria

Exercício

- Desejamos medir o alinhamento AB. O teodolito é instalado em A, e em B fica a mira. Foram obtidas as seguintes leituras: FS = 1,200 m e FI = 0,800 e $Z = 80^\circ$. Considere a constantestadimétrica $K = 100$.

Taqueometria

Exercício

- Desejamos medir o alinhamento AB. O teodolito é instalado em A, e em B fica a mira. Foram obtidas as seguintes leituras: FS = 1,200 m e FI = 0,800 e $Z = 80^\circ$. Considere a constante estadimétrica $K = 100$.

$$D_h = g \cdot K \cdot \text{sen}^2 Z$$

$$D_h = 0,4 \cdot 100 \cdot 0,96846$$

$$D_h = 38,794 \text{ m}$$

Taqueometria

Exercício

- Desejamos medir o alinhamento AB. O teodolito é instalado em A, e em B fica a mira. Foram obtidas as seguintes leituras: FS = 1,200 m e FI = 0,800 e V = 10°. Considere a constante estadimétrica K = 100.

$$Z + V = 90^\circ$$

$$D_h = g \cdot K \cdot \cos^2 V$$

$$D_h = 0,4 \cdot 100 \cdot 0,96846$$

$$D_h = 38,794 \text{ m}$$

Calcule as Distâncias Horizontais a partir das Leituras a seguir:

Estaca	Ponto Visado	Leitura do Círc. Hor.	Leituras de mira			Ângulo Zenital (Z)	DH
			LI	LM	LS		
A/1,52							
	1	32° 12'	1,000	1,242	1,484	86° 00'	
	2	46° 53'	0,600	1,111	1,623	97° 12'	
	3	115° 14'	1,200	1,635	2,070	91° 14'	
	4	86° 30'	1,278	1,500	1,722	79° 38'	
	5	145° 24'	1,715	2,000	2,285	82° 56'	
	6	120° 08'	1,000	1,142	1,284	93° 53'	
	7	208° 33'	1,260	1,630	2,000	98° 21'	
	8	275° 10'	1,805	2,002	2,200	105° 14'	
	9	304° 58'	1,000	1,333	1,665	81° 10'	
	10	320° 45'	0,800	1,040	1,280	86° 44'	

(Adaptado – BORGES, A. C. –Topografia - 1977

- O Taqueômetro possui a constante multiplicativa = 100
- O Taqueômetro foi estacionado na esta A e irradiou visadas para dez pontos (de 1 a 10).

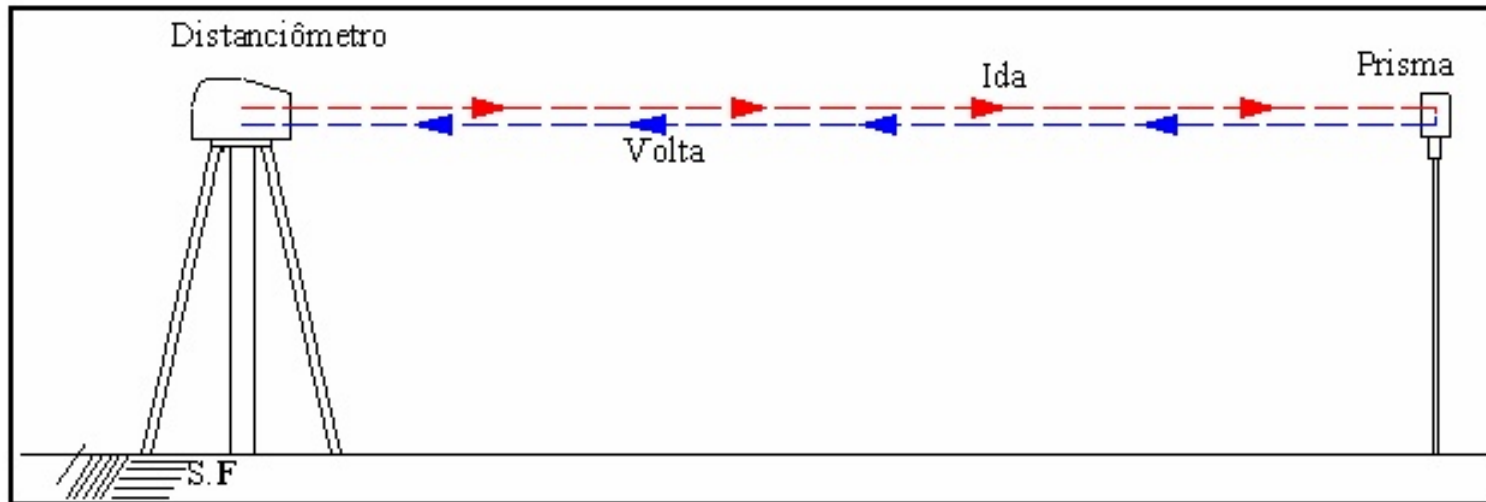
Calcule as Distâncias Horizontais a partir das Leituras a seguir:

Estaca	Ponto Visado	Leitura do Círc. Hor.	Leituras de mira			Ângulo Zenital (Z)	DH
			LI	LM	LS		
A/1,52							
	1	32° 12'	1,000	1,242	1,484	86° 00'	48,16
	2	46° 53'	0,600	1,111	1,623	97° 12'	100,69
	3	115° 14'	1,200	1,635	2,070	91° 14'	86,98
	4	86° 30'	1,278	1,500	1,722	79° 38'	43,68
	5	145° 24'	1,715	2,000	2,285	82° 56'	56,07
	6	120° 08'	1,000	1,142	1,284	93° 53'	28,33
	7	208° 33'	1,260	1,630	2,000	98° 21'	73,22
	8	275° 10'	1,805	2,002	2,200	105° 14'	38,11
	9	304° 58'	1,000	1,333	1,665	81° 10'	65,71
	10	320° 45'	0,800	1,040	1,280	86° 44'	47,92

(Adaptado – BORGES, A. C. –Topografia - 1977

- O Taqueômetro possui a constante multiplicativa = 100
- O Taqueômetro foi estacionado na esta A e irradiou visadas para dez pontos (de 1 a 10).

Medição Eletrônica de Distâncias



$$2D = c \times \Delta t$$

c : Velocidade de propagação da luz no meio;

D : Distância entre o emissor e o refletor;

Δt : Tempo de percurso do sinal.

distanciômetro óptico-eletrônico: baseia-se na determinação do tempo t que leva a onda eletromagnética para percorrer a distância, de ida e volta, entre o equipamento de medição e o refletor

Estações Totais

